Universidad de Guadalajara · CUCEI · Depto. de Ciencias Computacionales

Proyecto Modular ICOM · 2026B

SafeSpots

Christian Moisés de Alba Velarde
Alumno · christian.dealba2467@alumnos.udg.mx
ASESOR_NOMBRE
Asesor

Sistema de Evaluación de Riesgo Delictivo por Colonia en la Zona Metropolitana de Guadalajara

346,384	2,068	84.4%	186×
incidentes oficiales procesados	colonias en 6 municipios	de incidentes ubicados (meta: 80%)	más rápido con índice espacial GiST

1 Introducción

El INEGI y el IIEG publican incidencia delictiva en tablas que no responden preguntas concretas: **dónde alojarse, dónde rentar o dónde dejar el auto**.

SafeSpots convierte esa incidencia en un **índice de riesgo comparable por colonia**, por perfil de uso, y lo entrega en un mapa interactivo y recomendaciones de un asistente acotado a los datos del sistema.

Objetivos

1. Pipeline reproducible con huella SHA-256 por archivo.
2. Empatar la incidencia con los polígonos oficiales con cobertura > 80%.
3. Índice de riesgo para cinco perfiles de usuario.
4. Publicarlo en una aplicación web cartográfica.
5. Medir el efecto de la indexación espacial.

2 Problema e hipótesis

Problema. En la ZMG no existe un indicador de riesgo delictivo comparable por colonia. Los mapas habituales dividen todo entre población residente, por lo que el Centro de Guadalajara —2,585 habitantes y cientos de miles de visitantes— aparece como la zona más peligrosa imaginable.

> **Hipótesis.** Si la incidencia oficial se normaliza con el denominador propio de cada perfil (población o km²) y se suaviza con contracción bayesiana, se obtiene un índice comparable, trazable a su fuente y útil para decisiones turísticas e inmobiliarias, ubicando más del 80% de los incidentes.

> **Restricción real:** no existe una fuente pública de delitos geolocalizados. La única serie por colonia (IIEG) termina en feb. 2021 y no registra la hora; el sistema lo declara en su interfaz.

3 Metodología

1. **Verificación de fuentes**, una por una: IIEG (incidencia y colonias), INEGI (Marco Geoestadístico 2025, Censo 2020) y SESNSP.
2. **ETL reproducible**: descarga con huella SHA-256, reparación de geometrías y taxonomía canónica de delitos.
3. **Empate de nombres** en 4 pasos de confiabilidad decreciente: exacto, alias del padrón, tokens ordenados y difuso acotado al municipio.
4. **Índice de riesgo**: ponderación por severidad, tasa por perfil, contracción bayesiana empírica (Clayton y Kaldor), escala logarítmica 0–100.
5. **Estratificación** en bajo, moderado, alto y crítico; intervalos de Poisson (Byar) para marcar muestras insuficientes.
6. **Validación**: suite de pruebas automatizadas y benchmark reproducible de consultas espaciales.

4 Desarrollo y tecnología

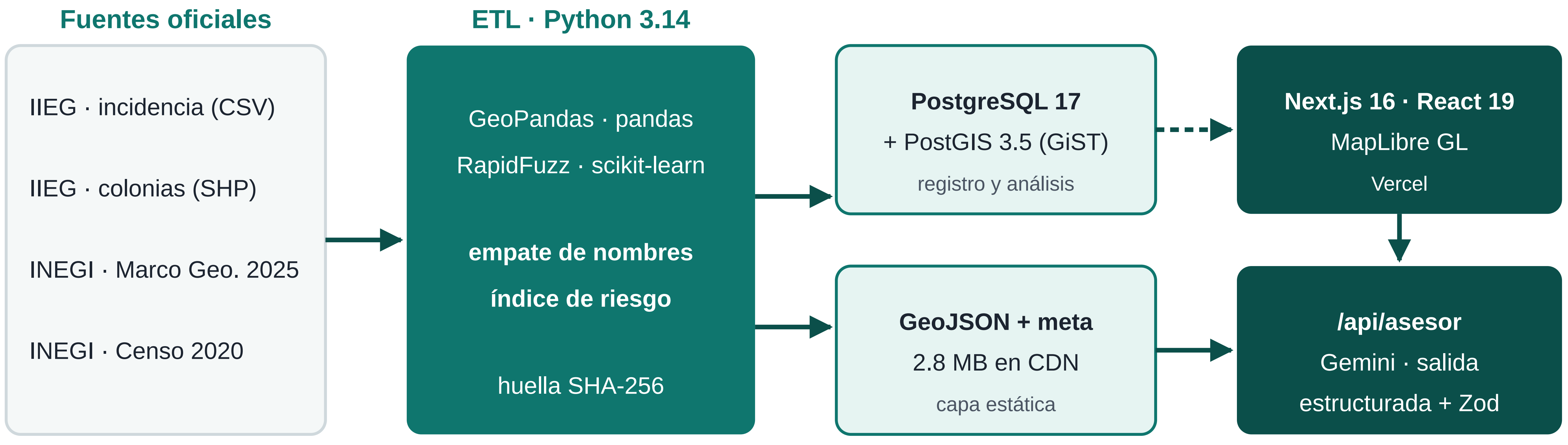


Fig. 1. Arquitectura. PostGIS es el sistema de registro; la web sirve la capa de riesgo como archivo estático desde el CDN, sin arranque en frío de la base.

Cinco perfiles de riesgo

Perfil	Delitos	Base
General	Todos, por severidad	100 mil hab.
Peatonal	Robo a persona, lesiones, homicidio	km²
Vehicular	Robo de vehículo y autopartes	km²
Residencial	Robo a casa, violentos	100 mil hab.
Comercial	Robo a negocio, banco, carga	km²

Asistente con garantías

El servidor calcula distancias reales y filtra candidatas; el modelo de lenguaje **solo redacta**. Su respuesta se valida contra la lista enviada y se rechaza si menciona una colonia inexistente. No puede afirmar que una zona "es segura" ni dar precios.

5 Figuras

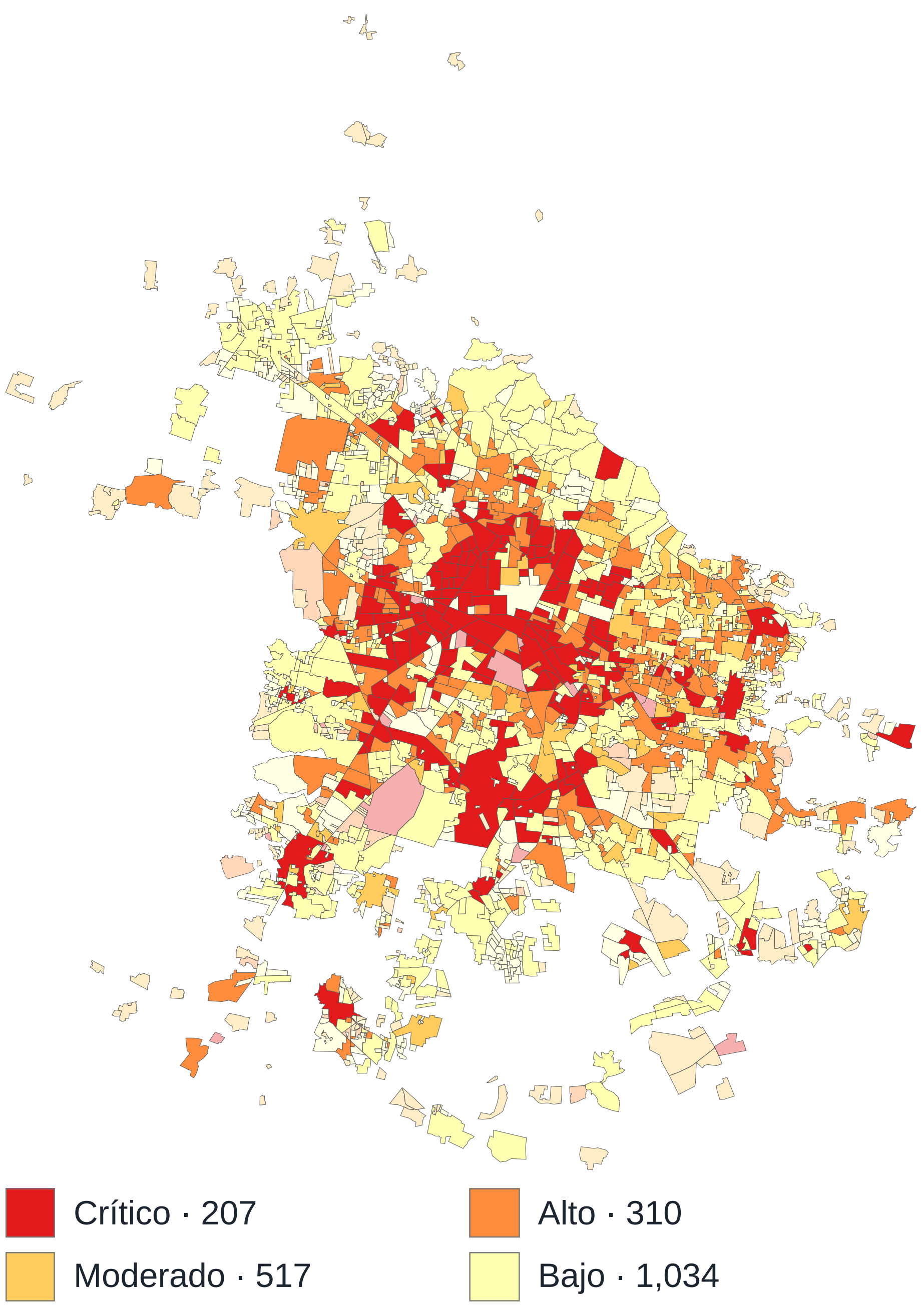
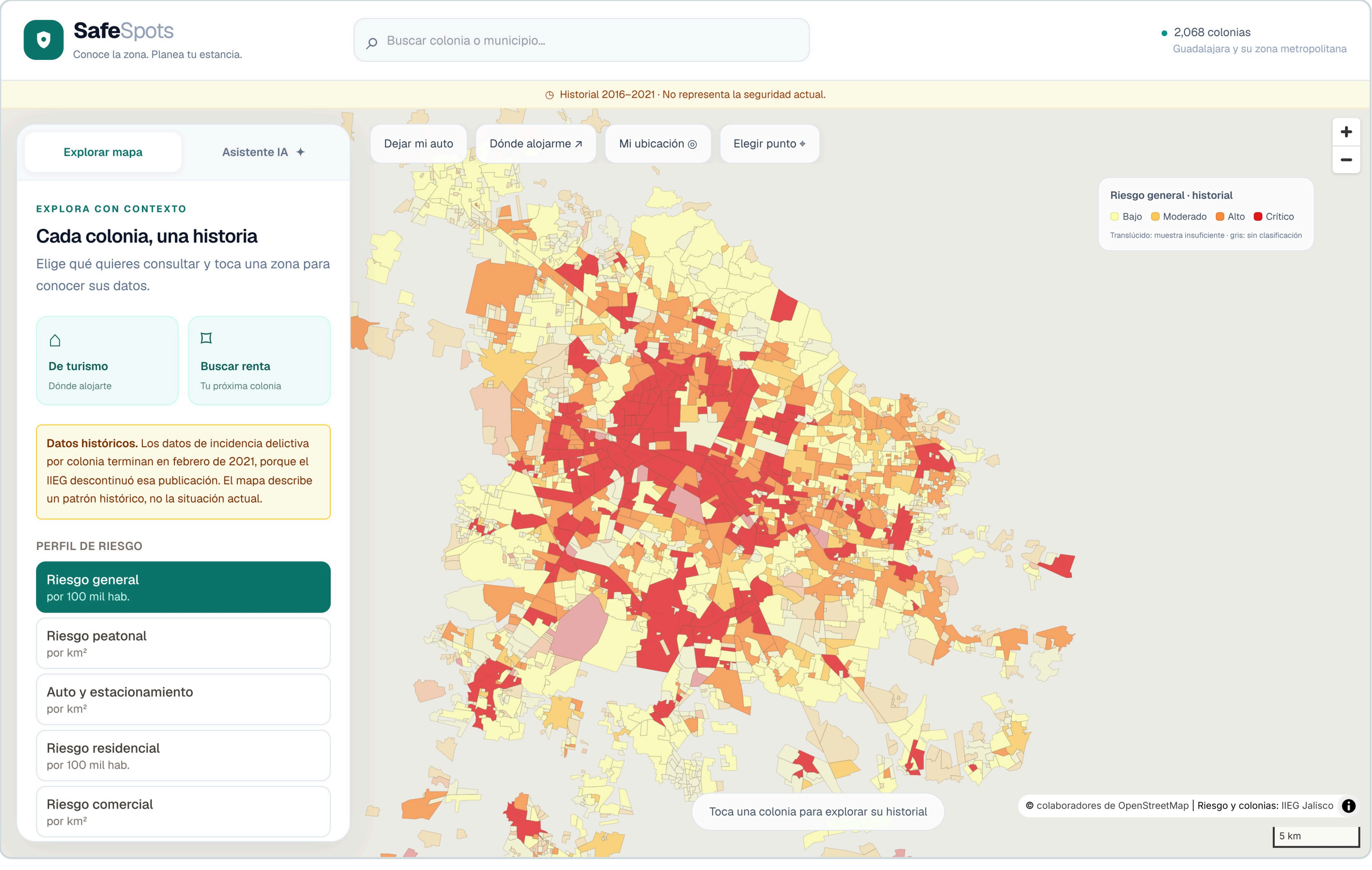


Fig. 2. Riesgo general en las 2,068 colonias de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Tlajomulco y El Salto (2016–2021). Las colonias con muestra insuficiente se dibujan translúcidas: se marcan, no se ocultan.

Rampa YlOrRd de ColorBrewer: a diferencia de la verde-roja, distingue "bajo" de "crítico" con daltonismo rojo-verde (~8% de los hombres).



SafeSpots
Conoce la zona. Planea tu estancia.

Buscar colonia o municipio...

2,068 colonias
Guadalajara y su zona metropolitana

Historial 2016–2021 · No representa la seguridad actual.

EXPLORA CON CONTEXTO

Cada colonia, una historia

Elige qué quieres consultar y toca una zona para conocer sus datos.

Datos históricos. Los datos de incidencia delictiva por colonia terminan en febrero de 2021, porque el IIEG descontinuó esa publicación. El mapa describe un patrón histórico, no la situación actual.

PERFIL DE RIESGO

Translúcido: muestra insuficiente · gris: sin clasificación

Toca una colonia para explorar su historial

© colaboradores de OpenStreetMap | Riesgo y colonias: IIEG Jalisco

Fig. 3. Aplicación web: búsqueda de colonias, accesos por intención (*Dónde alojarme*, *Dejar mi auto*), selector de perfil, ficha por colonia y aviso permanente de datos históricos.

6 Resultados

Cobertura del empate

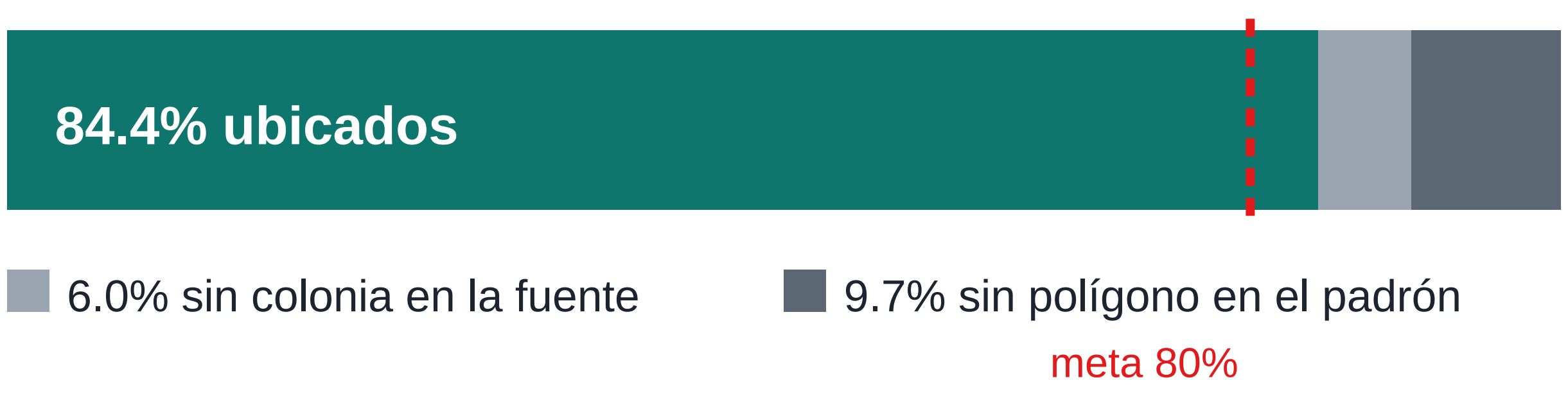


Fig. 4. 292,190 de 346,384 incidentes asignados a una colonia (90.7% de los que traen nombre). Cero huérfanos, cero geometrías inválidas y suma idéntica a la del ETL.

Consultas espaciales (ms, log)

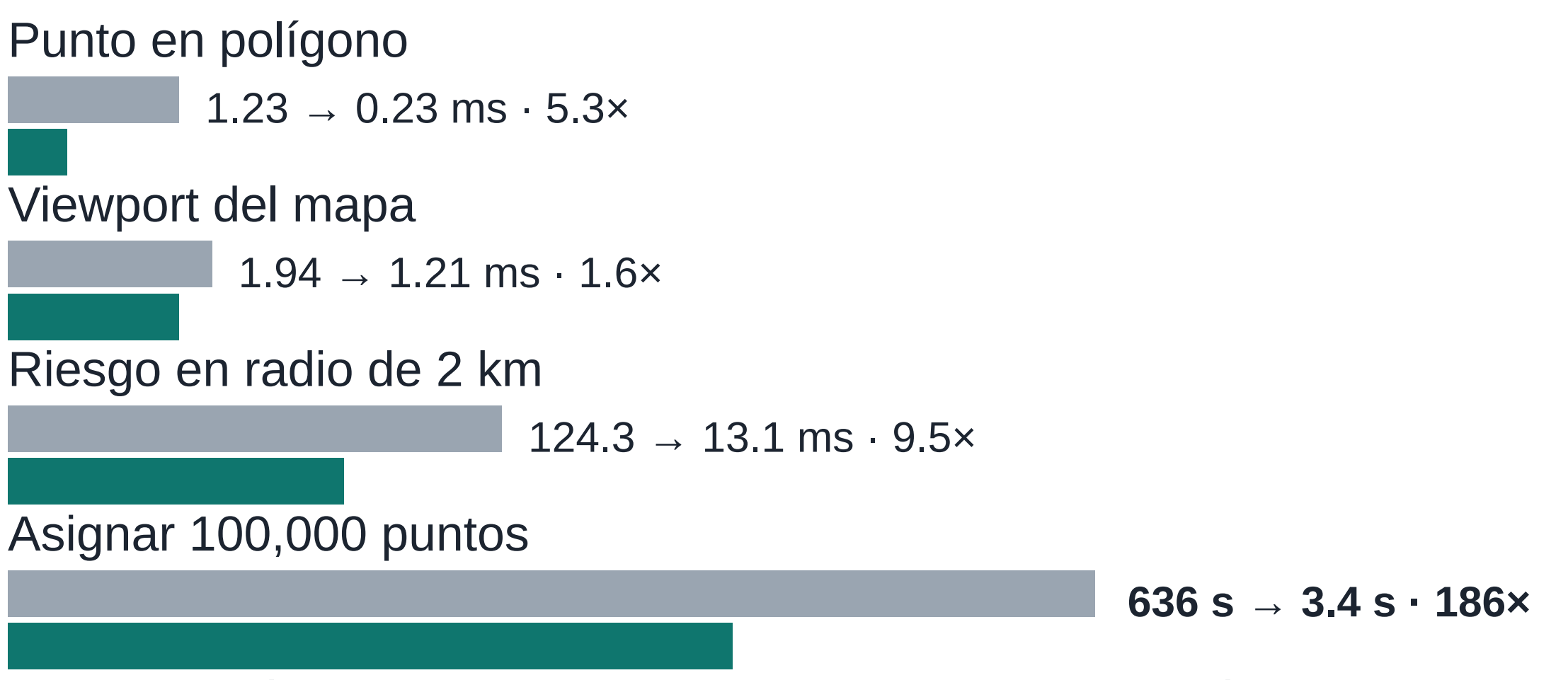


Fig. 5. ▇ sin índice · ▇ con GiST. Mejor de 5 ejecuciones. El índice decide en volumen; en consultas simples sobre 2,068 polígonos aporta poco.

Comparación con los objetivos

Objetivo	Resultado	
Pipeline reproducible	ETL completo en ~5 s, manifiesto con SHA-256 por archivo	✔
Cobertura > 80%	84.4% de incidentes ubicados; el resto se reporta en la interfaz	✔
Índice por perfil	10,340 filas de riesgo (2,068 colonias × 5 perfiles)	✔
Aplicación web	Desplegada en Vercel con mapa, ficha y asistente	✔
Efecto del índice	Radio de 2 km: 124 → 13 ms; 100 mil puntos: 636 → 3.4 s	✔
Hipótesis	Confirmada dentro del alcance; clustering y análisis día/noche no son posibles con datos públicos	Parcial

7 Conclusiones

- Una base espacial con publicación estática democratiza datos de seguridad a costo marginal.
- La **segmentación por perfil** fue el aporte con más efecto práctico: el denominador cambia por completo la conclusión sobre una colonia.
- El análisis de riesgo intraurbano en Guadalajara está limitado por la **disponibilidad de datos**, no por la técnica. Declarar ese límite es en sí un resultado.

8 Trabajo a futuro

- Solicitar al C5 / Fiscalía datos con coordenadas y hora: clustering (DBSCAN), franjas horarias y modelo predictivo.
- Integrar SESNSP como capa de tendencia reciente y siniestros viales.
- Cruzar el riesgo con el precio por m² para el módulo inmobiliario.
- Cuota y autenticación del asistente; aplicación móvil sobre la misma API.

9 Bibliografía

1. IIEG Jalisco, *Incidencia delictiva por colonia* e *Información sociodemográfica por colonia*. [En línea]. https://iieg.gob.mx
2. INEGI, *Marco Geoestadístico 2025* y *Censo de Población y Vivienda 2020*. [En línea]. https://www.inegi.org.mx
3. SESNSP, *Datos Abiertos de Incidencia Delictiva*. [En línea]. https://www.gob.mx/sesnsp
4. M. Ester, H.-P. Kriegel, J. Sander y X. Xu, "A density-based algorithm for discovering clusters in large spatial databases with noise," *Proc. KDD*, 1996, pp. 226–231.
5. D. Clayton y J. Kaldor, "Empirical Bayes estimates of age-standardized relative risks for use in disease mapping," *Biometrics*, vol. 43, núm. 3, pp. 671–681, 1987.
6. N. E. Breslow y N. E. Day, *Statistical Methods in Cancer Research, Vol. II*. Lyon: IARC, 1987.
7. C. A. Brewer, *ColorBrewer: Color Advice for Maps*. [En línea]. https://colorbrewer2.org
8. PostGIS Development Group, *PostGIS Documentation*. [En línea]. https://postgis.net
9. Google, *Gemini API — Structured output*. [En línea]. https://ai.google.dev/gemini-api/docs